

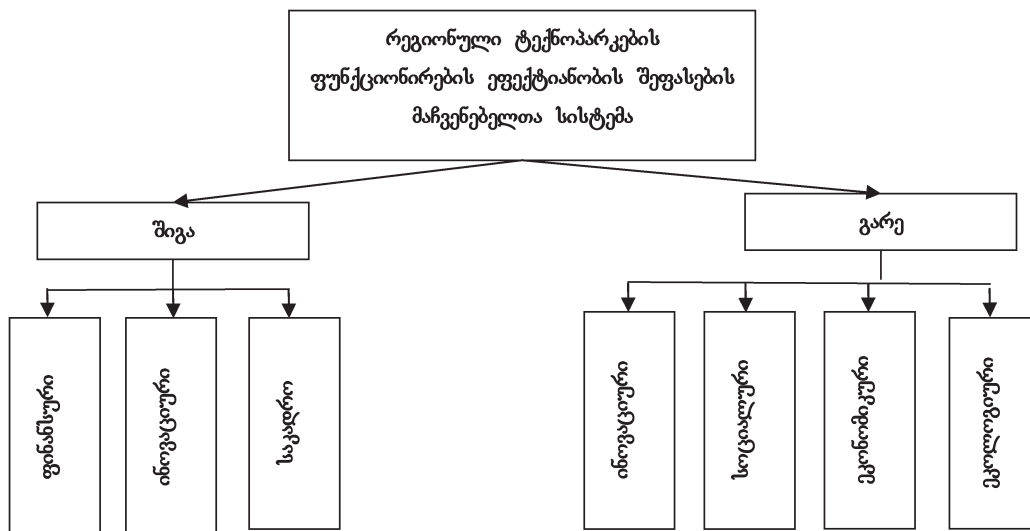
რეგიონული ტექნოპარკების ფუნქციონირების ეფექტიანობის შეფასება

გვგენი ბარათაშვილი
სტუ-ს სრული პროფესორი
თეონა ბაქანიძე
სტუ-ს დოქტორანტი

XX

რეგიონული ტექნოპარკის რაციონალური ორგანიზაციულ-ფუნქციონალური სტრუქტურის რეალიზაცია გულისხმობს მისი საქმიანობის ეფექტიანობის მაჩვენებლების მოდიფიცირებული და შევსებული სისტემის გამოყენებას. მოცემული სისტემა მოიცავს მაჩვენებელთა ორ ძირითად ჯგუფს: შიდა (ტექნოპარკის, როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტიანობის მაჩვენებლები) და გარე ჯგუფებს (რომელიც

აფასებს ტექნოპარკის გავლენას რეგიონის ინოვაციურ, სოციალურ-ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ გარემოზე). ტექნოპარკის ეფექტიანი ფუნქციონირება მეორე ჯგუფის მაჩვენებლის კუთხით განისაზღვრება სტრატეგიულ გეგმაში ჩამოყალიბებულ რეგიონის მდგრადი განვითარების მიზნებთან მათი შესაბამისობის ხარისხით. უფრო დაწვრილებით განვიხილოთ სხვადასხვა ჯგუფების მაჩვენებლები.



ნახ. 1. წარმოდგენილია რეგიონული ტექნოპარკების ფუნქციონირების ეფექტიანობის შეფასების მაჩვენებელთა სისტემა.

ზოგადად, ტექნოპარკი დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, რომლის ფუნქციონირება ორიენტირებულია განსაზღვრული შიდა მიზნების მიღწევაზე. ამასთან დაკავშირებით, შეინიშნება ტექნოპარკების ფუნქციონირების ეფექტიანობის მაჩვენებლების გარკვეული კორელაცია ჯგუფში „ფინანსური მაჩვენებლები“ კონკრეტული საქმიანობით დაკავებული კომერციული ორგანიზაციის ფუნქციონირების ეფექტიანობის მაჩვენებლებთან მიმართებით.

ასე, მაგალითად, რეგიონული ტექნოპარკის ფუნქციონირების ეფექტიანობის მაჩვენებლებს დაბეჯითებით შეიძლება მივაკუთვნოთ ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა შემოსავლიანობის ინდექსი (კოეფიციენტი) და წმინდა დისკონტირებული შემოსავალი (Net

Present Value – NPV).

შემოსავლიანობის ინდექსის მეშვეობით შესაძლებელია ინვესტიციური დანახარჯების მისაღება პროექტით გათვალისწინებულ მოსალოდნელ წმინდა ფულის ნაკადთან ასეთი მაჩვენებლის გაანგარიშება პროექტით გათვალისწინებული პარალელური ინვესტიციური დანახარჯებისას ხდება შემდეგი ფორმულით:

$$ID_e = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{CDP_t}{(1+i)^t}}{IZ_e}$$

სადაც ID_e – საინვესტიციო პროექტით გათვალისწინებული შემოსავლიანობის ინდექსია პარალელური ინვესტიციური დანახარჯების გაწვევისას;

CDP_t – წმინდა ფულადი ნაკადი საინვესტიციო პროექტის ექსპლუატაციის საერთო პერიოდის ცალკეული ინტერვალების მიხედვით;

IZ_e – პარალელური ინვესტიციური დანახარჯები საინვესტიციო პროექტის რეალიზებისთვის;

i – მათემატიკურ გამოსახული გამოყენებული დისკონტური განაკვეთი;

n – საერთო საანგარიშო t პერიოდში ინტერვალების რიცხვი.

თუ საინვესტიციო პროექტის მოსალოდნელ რეალიზაციასთან დაკავშირებული ინვესტიციური დანახარჯები რამდენიმე ეტაპად ხორციელდება, შემოსავლიანობის ინდექსის გაანგარიშება ხდება შემდეგი ფორმულით:

$$ID_m = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{CDP_t}{(1+i)^n}}{\sum_{t=1}^n \frac{IZ_t}{(1+i)^n}}$$

სადაც ID_m – საინვესტიციო პროექტით გათვალისწინებული შემოსავლიანობის ინდექსია მრავალჯერადი ინვესტიციური დანახარჯების გაწვევას;

CDP_t – წმინდა ფულადი ნაკადი საინვესტიციო პროექტის ექსპლუატაციის საერთო პერიოდის ცალკეული ინტერვალების მიხედვით;

IZ_t – ინვესტიციური დანახარჯები ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის ცალკეული ინტერვალების მიხედვით;

i – მათემატიკურ გამოსახული გამოყენებული დისკონტური განაკვეთი;

n – საერთო საანგარიშო t პერიოდში ინტერვალების რიცხვი.

მოცემული მაჩვენებელი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც შედარებითი, ასევე კრიტერიული შეფასებისათვის პროექტის რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებისას. იმ შემთხვევაში, თუ შემოსავლიანობის ინდექსი ერთზე ნაკლები ან ტოლია, საინვესტიციო პროექტზე უარი უნდა ითქვას იმის გამო, რომ იგი ვეღარ მოიტანს დამატებით შემოსავალს ინვესტირებულ საშუალებებზე. ამრიგად, შეიძლება რეალიზებულ იქნას საინვესტიციო პროექტები, რომლის შემოსავლიანობის ინდექსის მნიშვნელობა ერთზე მეტია. რამდენიმე საინვესტიციო პროექტის ანალიზისას ამ კრიტერიუმით ირჩევა ის, რომლის შემოსავლიანობის ინდექსიც ყველაზე მაღალია.

წმინდა დისკონტირებულ შემოსავლად (NPV) მიიჩნევა სხვაობა საინვესტიციო პროექტის ექსპლუატაციის პერიოდში წმინდა ფულადი ნაკადის ნამდვილ ღირებულებასა და მის რეალიზაციასზე

ინვესტიციურ დანახარჯებს შორის. წმინდა დაყვანილი (დისკონტირებული) შემოსავლის – NPV მეშვეობით შესაძლებელი ხდება ინვესტირების შედეგების ყველაზე განზოგადებული მახასიათებლების, ანუ აბსოლუტურ თანხაში საბოლოო შედეგის მიღება.

ინვესტიციური დაბანდების პარალელური განხორციელებისას ამ მაჩვენებლის გაანგარიშება ხდება შემდეგი ფორმულით:

$$CPD_e = \sum_{t=1}^n \frac{CDP_t}{(1+i)^t} - IZ_e$$

სადაც CPD_e – პარალელური ინვესტიციური დანახარჯების გაწვევას საინვესტიციო პროექტით გათვალისწინებული წმინდა შემოსავალია;

CDP_t – წმინდა ფულადი ნაკადი საინვესტიციო პროექტის ექსპლუატაციის საერთო პერიოდის ცალკეული ინტერვალების მიხედვით (თუ გაძნელებულია საინვესტიციო პროექტის ექსპლუატაციის სრული პერიოდის განსაზღვრა, მას 5 წლის ფარგლებში გაიანგარიშებენ);

IZ_e – პარალელური ინვესტიციური დანახარჯები საინვესტიციო პროექტის რეალიზებისთვის;

i – მათემატიკურ გამოსახული გამოყენებული დისკონტური განაკვეთი;

n – საერთო საანგარიშო t პერიოდში ინტერვალების რიცხვი.

თუ საინვესტიციო პროექტის მოსალოდნელ რეალიზაციასთან დაკავშირებული ინვესტიციური დანახარჯები ხორციელდება რამდენიმე ეტაპად, წმინდა დაყვანილი შემოსავლის გაანგარიშება ხდება შემდეგი ფორმულით:

$$CPD_m = \sum_{t=1}^n \frac{CDP_t}{(1+i)^t} - \sum_{t=1}^n \frac{IZ_t}{(1+i)^t}$$

სადაც CPD_m – საინვესტიციო პროექტით გათვალისწინებული წმინდა შემოსავალია მრავალჯერადი ინვესტიციური დანახარჯების გაწვევას;

CDP_t – წმინდა ფულადი ნაკადი საინვესტიციო პროექტის ექსპლუატაციის საერთო პერიოდის ცალკეული ინტერვალების მიხედვით;

IZ_t – ინვესტიციური დანახარჯები ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის ცალკეული ინტერვალების მიხედვით;

i – მათემატიკურ გამოსახული გამოყენებული დისკონტური განაკვეთი;

n – საერთო საანგარიშო t პერიოდში ინტერვალების რიცხვი.

ჩატარებული შედეგებით, წმინდა დისკონტირებული შემოსავლის დადებითი მნიშვნელობა გვიჩვენებს პროექტში ინვესტიციის დაბანდების შესახებ

გადაწყვეტილების მიღების მიზანშეწონილობას.

ტექნოპარკის ეფექტიანი საქმიანობის ფინანსურ მაჩვენებლებს ასევე შეიძლება მივაკუთვნოთ ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა აქტივებისა და საკუთარი კაპიტალის რენტაბელურობა. ამასთან, აქტივების რენტაბელურობა შეიძლება გამოვიანგარიშოთ ფორმულით:

$$P_A = \frac{P}{\sum_{i=1}^N A_i}$$

სადაც P_A – აქტივების რენტაბელურობა, A_i – რეგიონში ამა თუ იმ ინოვაციური პროგრამის რეალიზაციისათვის მოზიდული ინოვაციური პროცესების მონაწილეთა აქტივები.

ეფექტიანობის შიდა ინოვაციურ მაჩვენებლებს შეიძლება მივაკუთვნოთ ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა პრაქტიკაში რეალიზებული ინოვაციური წინადადებების რიცხვი, ერთ თანამშრომელზე გაანგარიშებით. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მაჩვენებელი შეიძლება მოიცავდეს ორ მაჩვენებელს.

პირველი მაჩვენებელი უშუალოდ ახასიათებს ფარდობით ინოვაციურ აქტიურობას ინოვაციური იდეების, ტექნოპარკში რიცხული თანამშრომლების გენერაციის თვალსაზრისით. მეორე მაჩვენებელი ახასიათებს ტექნოპარკის თანამშრომელთა ფარდობით ინოვაციურ აქტიურობას გარედან შემოსული (მაგალითად, ცალკეული გამომგონებლების, შემოქმედებითი კოლექტივების, სამეცნიერო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე ლიტერატურული წყაროებიდან მიღებული) ინოვაციური იდეების რეალიზაციისათვის (მათი დაყვანა ინოვაციურ პროექტებამდე).

ამ შემთხვევაში მოცემული მაჩვენებლის რაოდენობითი მნიშვნელობა შეიძლება გამოითვალოს შემდეგი ფორმულით:

$$VIE_1 = \frac{\left(\frac{I_P}{I_C + I_{V1} + I_{V2} + I_P} \right)}{N_E}$$

სადაც VIE_1 – შიდა ინოვაციური ეფექტიანობა;

I_P – კონკრეტულ ინოვაციურ პროექტად ან რაციონალიზატორულ წინადადებად ქცეული იდეები;

I_C – უშუალოდ ტექნოპარკის თანამშრომლების მიერ გენერირებული იდეები;

I_{V1} – გარეშე წყაროებიდან შემოსული და რეგიონთან დაკავშირებული იდეები;

I_{V2} – გარეშე წყაროებიდან შემოსული და რეგიონთან კავშირის არმქონე იდეები;

I_P – სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის განალიზების საფუძველზე მიღებული იდეები; N_E – თანამშრომელთა ოდენობა.

განსახილველი მაჩვენებლის კიდევ ერთი სახესხვაობაა სახეობის მაჩვენებელი, რომელიც ახასიათებს ტექნოპარკის თანამშრომელთა ფარდობით ინოვაციურ აქტიურობას ინოვაციური იდეების რეალიზაციისათვის – VIE_2 . იგი წარმოადგენს შიდა ინოვაციურ ეფექტიანობას წონითი კოეფიციენტების გათვალისწინებით, რომლებიც განსაზღვრავენ რეგიონული ტექნოპარკის განვითარების სტრატეგიას:

$$VIE_2 = \frac{\left(\frac{I_P}{a_1 I_C + a_2 I_{V1} + a_3 I_{V2} + a_4 I_P} \right)}{N_E}$$

სადაც a_i – წონითი კოეფიციენტებია (i იცვლება 1-დან 4-მდე) და განსაზღვრავს რეგიონული ტექნოპარკის განვითარების სტრატეგიას.

მაგალითად, თუ აქცენტი კეთდება საკუთარი იდეების რეალიზაციაზე, მაშინ a_2 მაქსიმალურია. ამასთან, N_E შეიძლება მოიცავდეს არა მხოლოდ შტატში მყოფ ტექნოპარკის თანამშრომლებს, არამედ გარკვეული რეგიონული ინოვაციური პროგრამის ან კონკრეტული ინოვაციური პროექტის რეალიზაციის პერიოდში მოზიდულ სპეციალისტებსაც.

რეგიონული ტექნოპარკის საქმიანობის ეფექტიანობის კიდევ ერთი მაჩვენებელია პატენტების, სერტიფიკატების, პროექტების ლიცენზიების წილი თანამშრომლების ან გარედან მოწვეული სპეციალისტების ინოვაციური იდეებისა და პროექტების საერთო რაოდენობაში. აღნიშნული მაჩვენებელი განეკუთვნება ინოვაციური მაჩვენებლების რიცხვს.

$$VIE_3 = \frac{P + C + L}{\frac{I_S + I_{V1} + I_{V2} + I_P}{N_E}}$$

სადაც P – პატენტებია, C – სერტიფიკატები, L – ლიცენზიები.

პატენტების, სერტიფიკატების, ლიცენზიების წილის მაჩვენებელი განსახილველი მაჩვენებლის სახესხვაობა შეიძლება იყოს მაჩვენებელი, რომელიც ითვალისწინებს რეგიონული ტექნოპარკის განვითარების სტრატეგიის განმსაზღვრელ წონით კოეფიციენტებს:

$$VIE_4 = \frac{P + C + L}{\frac{a_1 I_S + a_2 I_{V1} + a_3 I_{V2} + a_4 I_P}{N_E}}$$

აღვნიშნავთ, რომ ეფექტიანობის კონკრეტული მაჩვენებლების არჩევანი, ასევე მათი შეფასების სისტემები მნიშვნელოვანწილად განისაზღვრება რეგიონული ტექნოპარკის ორგანიზაციულ-ფუნქციონალური სტრუქტურების არჩევანით. მათი ვარიანტები

განხილული იყო წინა პარაგრაფში.

ასე, მაგალითად, წარმოებრივი ტიპის ტექნოპარკისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია ფინანსური (საფინანსო-ეკონომიკური) მაჩვენებლები, კერძოდ, ინოვაციური პროდუქციის წარმოებასა და საცდელი ნიმუშების გამოცდასთან დაკავშირებული შედარებითი და აბსოლუტური საწარმოო ხარჯები.

რეგიონული ტექნოპარკის ეფექტიანობის მახასიათებელ საკადრო მაჩვენებელს წარმოადგენს ისეთი მაჩვენებელი, როგორიცაა პერსონალის მომზადებასა და სწავლებაზე დანახარჯების ეფექტიანობა. ამის მაგალითია მაჩვენებელი, რომელიც გამოითვლება ასეთი სახის გამოსახულებით:

$$VKE_1 = \frac{P + C + L}{C_t + C_a}$$

სადაც VKE_1 – შიდასაკადრო ეფექტიანობის მაჩვენებელი;

C_t – დანახარჯები ერთი თანამშრომლის სწავლებაზე;

P – პატენტების ოდენობა;

C – სერტიფიკატების ოდენობა;

L – ლიცენზიების ოდენობა.

გარკვეულწილად, რეგიონული ტექნოპარკის საკადრო პოტენციალის დონის ფორმალური მაჩვენებელი შეიძლება იყოს ასეთი გამოსახულება:

$$VKE_2 = \frac{N_D + N_C + N_{he}}{N}$$

სადაც VKE_2 – საკადრო პოტენციალის მაჩვენებელი;

N_D – მეცნიერებათა დოქტორების რაოდენობა;

N_C – მაგისტრანტთა რაოდენობა;

N_{he} – უმაღლესი განათლების მქონე თანამშრომელთა რაოდენობა;

N – თანამშრომელთა რაოდენობა.

ტექნოპარკის ეფექტიანი ფუნქციონირების გარე მაჩვენებლების რიცხვს განეკუთვნება მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს ტექნოპარკის მიერ კოორდინირებული ინოვაციური პროგრამის რეალიზაციისას ინოვაციური პროდუქციის გამოშვების მოცულობის ნამეტის შეფარდებას ამავე პერიოდში მთლიანი რეგიონული პროდუქტის მოცულობის ნამეტთან. ეს მაჩვენებელიც განეკუთვნება ინოვაციური მაჩვენებლების რიცხვს და გამოითვლება ფორმულით:

$$V_N KE_1 = \frac{\Delta V_{In}}{\Delta VRP}$$

სადაც ΔV_{In} – რეგიონში ტექნოპარკის მუშაობის შედეგად ინოვაციური პროდუქციისა და მომსახურების მოცულობის ნამეტია, ხოლო ΔVRP – მთლიანი რეგიონული პროდუქტის ნამეტი.

რეგიონის ინოვაციური განვითარების თვალსაზრისით, ტექნოპარკის საქმიანობის ინოვაციური ეფექტიანობის მაჩვენებლებს განეკუთვნება ასევე შემდეგი სახის მაჩვენებელი:

$$V_N IE_2 = \frac{\sum_{j=1}^M NPV_j}{Z_T}$$

სადაც NPV_j – წმინდა დისკონტირებული შემოსავალია j -ურ რეალიზებულ ინოვაციურ პროექტზე;

Z_T – დანახარჯები ტექნოპარკის ფუნქციონირების შენარჩუნებაზე;

M – შესრულებული ინოვაციური პროექტების რიცხვი.

როგორც ინოვაციურ, ასევე ეკონომიკურ სფეროებში ტექნოპარკის ფუნქციონირების ეფექტიანობის მახასიათებელ მაჩვენებლებს განეკუთვნება შემდეგი სახის მაჩვენებელი:

$$V_N IE_3 = \frac{\sum_{i=1}^N \Delta P_{Ini}}{Z_T}$$

სადაც ΔP_{Ini} არის რეგიონის ტექნოპარკის ბაზაზე ინოვაციური ინფრასტრუქტურის მონაწილე საწარმოების პროდუქციის რენტაბელობის ნამეტი.

სუბიექტის ეკონომიკაზე რეგიონული ტექნოპარკის საქმიანობის უშუალო გავლენის ამსახველი ეფექტიანობის ძირითად მაჩვენებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ასეთი სახის მაჩვენებელი:

$$V_N EE = \frac{\sum_{i=1}^N \Delta V_{NPi}}{\Delta Z_T}$$

სადაც ΔV_{NPi} – არის რეგიონულ ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსულობები რეგიონული ტექნოპარკის ბაზაზე შექმნილ ინოვაციურ ინფრასტრუქტურაში შემავალი ორგანიზაციებიდან.

რეგიონული ტექნოპარკის ეფექტიანობის სოციალური ჯგუფის მაჩვენებლებს შეიძლება მივაკუთვნოთ შემდეგი სახის მაჩვენებელი:

$$V_N EE_1 = \frac{\sum_{i=1}^N \Delta P_i}{\Delta Z_T}$$

სადაც P_i – გვიჩვენებს ტექნოპარკის საქმიანობის შედეგად რეგიონის სოციალური სფეროს (დასაქმება, ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესება, სამართალდარღვევათა შემცირება და ა.შ.) i -ური მაჩვენებლის გაუმჯობესებას;

Z_T – ტექნოპარკის შენახვაზე დანახარჯების გა-
დიდება.

რეგიონის გარემოს თვალსაზრისით, სოციალურ
სფეროში ტექნოპარკის ეფექტიანი საქმიანობის მოცე-
მული აგრეგირებული მაჩვენებლის სახესხვაობაა
შემდეგი სახის მაჩვენებელი:

$$V_n CE_2 = \frac{\gamma_1 \Delta K_{TP} + \gamma_2 \Delta K_O}{\Delta Z_T}$$

სადაც $V_n CE_2$ – გარე სოციალური ეფექტიანობა;
 ΔZ_T – ტექნოპარკის შენახვაზე დანახარჯების
ნამეტი;

ΔK_{TP} – ტექნოპარკში თანამშრომელთა რაოდე-
ნობის გადიდება;

ΔK_O – ტექნოპარკის ბაზაზე შექმნილი რეგიონის
ინოვაციური სისტემის შემადგენლობაში შემავალი ორ-
განიზაციების თანამშრომელთა რაოდენობის გადიდება;

γ_i – წონითი კოეფიციენტები.

რეგიონის ეკოლოგიაზე პოზიტიური გავლენის
თვალსაზრისით, ტექნოპარკის საქმიანობის ეფექ-
ტიანობის ამსახველ მაჩვენებლებს შეიძლება მივა-
კუთვნოთ ასეთი სახის მაჩვენებელი:

$$V_n EE_K = \frac{\sum_{i=1}^P \Delta R_i Z_i}{Z_T}$$

სადაც ΔR_i – ასახავს ტექნოგენური ფაქტორის
მაგნე ზემოქმედების შემცირებას;

Z_i – წონითი კოეფიციენტი, რომელიც გამო-
ხატავს რეგიონის გარემოზე ტექნოგენური ფაქტორის
ნეგატიურ გავლენას.

რეგიონული ტექნოპარკის ეფექტიანობის მაჩვე-
ნებელთა არჩევანი და რანჟირება აქტუალობის მიხედ-
ვით მნიშვნელოვანწილად განისაზღვრება ჩვენს მიერ
შემოთავაზებული ორგანიზაციულ-ფუნქციონალური
სტრუქტურის არჩეული ვარიანტით.

ასე, მაგალითად, „ინოვაციური ტიპის“ ტექნო-
პარკისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ინოვაციური
საქმიანობის შიდა და გარე მაჩვენებლების ისეთი
სახეები, როგორიცაა ინოვაციური და საკადრო მაჩ-
ვენებლები.

ანალოგიურად შეიძლება რეგიონული ტექნოპარ-
კების ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციონალურ-
ორგანიზაციული სტრუქტურის მაჩვენებლების რან-
ჟირება.

ტექნოპარკის ეფექტიანობის შეფასება დაკავშირე-
ბულია გარკვეულ პრობლემებთან. **ჯერ ერთი**, იმდენ-
ად რამდენადაც ტექნოპარკი კაპიტალის რისკიანი
დაბანდების ობიექტი და, ამასთანავე, ძვირადღი-
რებული ღონისძიებაა, დანახარჯების ამოგება მა-

შინათვე არ მიიღწევა. როგორც წესი, ტექნოპარკი
მოგების მოტანას იწყებს არა უადრეს 8-10 წლისა.
მეორე, ტექნოპარკი ორგანიზაციულად რთული
სტრუქტურაა. მის შემადგენლობაში შედის სხვადა-
სხვა ფუნქციონალური მოვალეობების მქონე ქვე-
დანაყოფები, რომელთა ნაწილი ეკონომიკური ეფექ-
ტიანობის საბოლოო მაჩვენებელზე განსაზღვრულად
მოქმედებს და მისი ეფექტი ყოველთვის არაა რაოდე-
ნობრივად გაზომვადი.

აქედან გამომდინარე, პარკების ეფექტიანობის გან-
ხილვისას ჩვენ გვაქვს შემდეგი განუსაზღვრელობის
წყაროები:

- ტექნოპარკის საქმიანობის ყველა შესაძლო
ასპექტის არცოდნა;
- მისი განვითარების განუსაზღვრელობა, რომე-
ლიც არ იძლევა პერსპექტივის ზუსტად
პროგნოზირების და, როგორც შედეგი, ეკონო-
მიკური ეფექტიანობის პროგნოზირების შესაძ-
ლებლობას.

ტექნოპარკების ეფექტიანობის გაზომვის სიძ-
ნელები ართულებს ინოვაციური პროცესის გრძელ-
ვადიანი ტენდენციების ანალიზს, თუმცა, არც ახდენს
უპირობო ზემოქმედებას ტექნოპარკების სტრატეგიის
ჩამოყალიბებაზე.

ამიტომაც, უფრო ლოგიკური და რაციონალურია
განსაზღვრულ სოციალურ-ეკონომიკურ სიტუაციებში
ტექნოპარკების, როგორც მათ მიერ წინასწარ
დაგეგმილი ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების
ღონის მაჩვენებელთა ერთობლიობის, ეფექტიანობის
განსაზღვრა. **ტექნოპარკების მიერ შესასრულებელი
ფუნქციებიდან გამოყოფილი ზუთ ძირითად ფუნქციას:**
კომერციალიზაციას, ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას,
სამეცნიერო პოტენციალის გამოყენების ინტენსიფიკაციას,
ინტეგრაციას რეგიონულ მეურნეობაში და სოციალურ-
ფსიქოლოგიურ ეფექტიანობას.

ტექნოპარკის **კომერციალიზაცია** რამდენიმე
წყაროსგან იქმნება:

- კლიენტებისგან მიღებული არენდის გადასახადი;
- სხვადასხვა სახის მომსახურებების გაყიდვა
(ანალიტიკური მასალების მომზადება, კომერ-
ციული გამოფენების, სიმპოზიუმების, სემინარე-
ბის ორგანიზაცია და ჩატარება, საინფორმა-
ციო და საკონსულტაციო მომსახურებები, ტექ-
ნოპარკის კლიენტი ფირმების პერსონალის
სწავლება და სხვა);
- პატენტების, ლიცენზიების, გამოგონებების რე-
ალიზაციის ხარჯზე მიღებული შემოსავლები.

პირველი ორი წყარო ნაკლებად მნიშვნელოვანია
ტექნოპარკისთვის, რადგან შენობების, ლაბორატორი-
ული და სხვა მოწყობილობებით სარგებლობის არენდა,

როგორც წესი, კლიენტებს მიეცემა შეღავათიანი პირობებით. სხვადასხვა სახის მომსახურებების გაყიდვა არ ატარებს მუდმივ, სტაბილურ ხასიათს, ამიტომაც ვერ განიხილება შემოსავლის ძირითად წყაროდ.

ტექნოპარკის კლიენტი ფირმების კვალიფიციური შერჩევისა და მათი მოქნილად მართვისას ინოვაციური პროექტების რეალიზაციიდან მოგებაში მონაწილეობა ძირითადი ფინანსური წყარო ხდება.

ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და პრაქტიკული რეალიზაციისათვის ამერიკის ერთ-ერთი შტატის ეკონომიკის დეპარტამენტმა სამეცნიერო ორგანიზაციებთან ერთად შეადგინა კატალოგი „შტატის ინოვაციები და ინვესტიციები. პროექტებისა და წინადადებების კატალოგი“. ეს არის მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილი ოლქის ინვესტიციური და ინოვაციური შესაძლებლობებისა.

კატალოგში ორი განყოფილებაა: „საინვესტიციო პროექტები და წინადადებები“ და „ინოვაციური წინადადებები“. პირველ განყოფილებაში საინვესტიციო წინადადებები და პროექტები დაჯგუფებულია დარგობრივი ნიშნით. მეორე განყოფილებაში „ინოვაციური წინადადებები“ მოცემულია სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოების, პატენტების, ცალკეული სამრეწველო განაწესების აღწერა. ეს, ძირითადად, არის მეცნიერთა კვლევები. ზოგიერთი მათგანზე შესრულებულია მარკეტინგული კვლევები და მუშავდება ბიზნეს-გეგმები. ტექნოპარკის შექმნა სამეცნიერო ცენტრის ბაზაზე ინოვაციური წინადადებების კომერციალიზაციის მიზნით ორგანულად ეწერება რეგიონის ინოვაციურ სტრუქტურაში. ინოვაციური პროექტების ნაწილის რეალიზება შესაძლებელია ოლქის საბაზო სამრეწველო საწარმოების მონაწილეობით, რაც შეიძლება გახდეს წარმოების დივერსიფიკაციისა და მცირე და საშუალო ინოვაციური საწარმოების ქსელის შექმნის საფუძველი.

საინვესტიციო პროექტი რეალიზებადია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას გააჩნია მოხმარებისათვის გარკვეული სასარგებლო ეფექტი. აქედან გამომდინარე, ინოვაციათა ეკონომიკური ეფექტიანობა უნდა განვიხილოთ მყიდველის თვალთახედვით ამ ინოვაციიდან სარგებლის მიღების კუთხით.

მყიდველის მიერ ინოვაციაში საშუალებების დაბანდების ეკონომიკური ეფექტიანობა განისაზღვრება შემდეგი მაჩვენებლებით:

1. ინვესტიციების ამოგების ვადა.
2. ინვესტიციების წლიური და საშუალო წლიური რენტაბელურობა.
3. წმინდა მიმდინარე ღირებულება.

4. ინვესტიციების რენტაბელურობის შიდა ნორმა. იმისათვის, რომ ინვესტორმა (ინოვაციის მყიდველმა) შეძლოს საინვესტიციო პროექტის ობიექტურად შეფასება, საჭიროა საკვანძო იდეების განხილვა, რომლებიც საფუძვლად უდევს პროექტის შეფასების ყოველ მეთოდს.

1. ინოვაციების ამოგების ვადა ინვესტიციების შეფასების ყველაზე მარტივი მეთოდია. იგი გვიჩვენებს დროს, რომელიც სჭირდება ინვესტორს დაბანდებული კაპიტალის თანხის დასაბრუნებლად. ეს მეთოდი ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიო სააღრიცხვო-ანალიტიკურ პრაქტიკაში. ამოგების ვადის გაანგარიშების ალგორითმი (T_{am}) დამოკიდებულია ინვესტიციებიდან პროგნოზირებული შემოსავლების თანაბარზომიერ განაწილებაზე. თუ შემოსავლები წლების მიხედვით თანაბრად განაწილებული, ამოგების ვადა გაიანგარიშება ერთდროული დანახარჯების გაყოფით ამ დანახარჯებით განპირობებული წლიური შემოსავლის სიდიდეზე. თუ მოგება არათანაბრად განაწილებული, ამოგების ვადა გაიანგარიშება იმ წლების რიცხვის პირდაპირი დანგარიშებით, რომლის განმავლობაშიც ინვესტიცია უნდა დაიფაროს ჯამური (კუმულაციური) შემოსავლით. T_{am} მაჩვენებლის გაანგარიშების ზოგად ფორმულას ასეთი სახე აქვს:

$$T_{am} = \frac{K}{P + A}, \quad (1)$$

სადაც T_{am} – ინვესტიციების ამოგების ვადა; K – ინვესტიციების თანხა; P – წმინდა მოგების საშუალო წლიური თანხა; A – საამორტიზაციო ანარიცხების საშუალო წლიური თანხა.

T_{am} მაჩვენებლის გაანგარიშებისას რეკომენდებულია დროითი ასპექტის გათვალისწინება. ამ შემთხვევაში მხედველობაში მიიღება კაპიტალის საშუალოშეწონილი მაჩვენებლის მიხედვით დისკონტირებული ფულადი ნაკადები, ანუ მანეთის დღევანდელი და ხვალინდელი ფასეულობის გათვალისწინება. T_{am} ამოგების დისკონტირებული ვადის გასაანგარიშებელ ფორმულას შემდეგი სახე აქვს:

$$T_{am} = \frac{K}{(P + A) \times (1 + n)^t}, \quad (2)$$

სადაც T_{am} – ინვესტიციების ამოგების ვადა შემოსავლების დისკონტირების გათვალისწინებით; n – დისკონტირების კოეფიციენტი (კაპიტალის ღირებულება, შემოსავლიანობის ნორმა, საპროცენტო განაკვეთი); t – წლების რიცხვი ან კაპიტალის ბრუნვის რაოდენობა. ცხადია, რომ დისკონტირების შემთხვევაში ამოგების ვადა იზრდება.

მოცემული მეთოდი მიზანშეწონილია სიტუაცი-

ებში, როცა ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას უმეტესწილად აინტერესებს არა პროექტის მომგებიანობა, არამედ ლიკვიდურობის პრობლემა. მთავარია, რომ ინვესტიციების ამოგება ხდებოდეს რაც შეიძლება სწრაფად. მოცემული მეთოდი ვარგისია იმ სიტუაციაშიც, როცა ინვესტიციებს თან ახლავს რისკის მაღალი ხარისხი, ამიტომაც, რაც უფრო მოკლეა ამოგების ვადა, მით ნაკლებად რისკიანია ინოვაცია (პროექტი).

ამასთანავე, ინვესტიციების ამოგების ვადის მაჩვენებელს ნაკლოვანებებიც გააჩნია, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნას ანალიზისას.

ჯერ ერთი, ეს მეთოდი არ განასხვავებს ერთნაირი კუმულაციური შემოსავლების მქონე, თუმცა წლების მიხედვით სხვადასხვაგვარად განაწილებულ პროექტებს.

მეორე, მოცემულ მეთოდს არ გააჩნია ადითიურობის თვისება, ანუ სხვადასხვა პროექტების კომბინაციების გათვალისწინების უნარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ორგანიზაციას აქვს ფინანსური შესაძლებლობები, მას შეუძლია აირჩიოს არა მხოლოდ ერთი რომელიმე წარმოდგენილი პროექტიდან, არამედ სხვადასხვა პროექტების კომბინაცია.

2. ინვესტიციების წლიური რენტაბელურობა ფასდება t -ური წლის მოგების პროცენტული შეფარდებით ინვესტიციების თანხასთან. ამასთან, მიზანშეწონილია წმინდა მოგების მნიშვნელობის გამოყენება მასზე t -ური წლის საამორტიზაციო ანაზღაურების დამატებით:

$$R_t = \frac{(P_t + A_t) \times 100}{K} \quad (3)$$

სადაც R_t – t წელიწადში ინვესტიციების რენტაბელურობა; P_t – წმინდა მოგება t წელიწადში; A_t – საამორტიზაციო ანაზღაურებები t წელიწადში.

იგი ახასიათებს შემოსავლების დონეს დანახარჯების ერთეულზე, ანუ დაბანდებათა ეფექტიანობას. რაც მეტია ამ მაჩვენებლის მნიშვნელობა, მით მაღალია მოცემულ პროექტში ინვესტირებული ყოველი ფულადი ერთეულის უკუგება. ეს მაჩვენებელი მოსახერხებელია დაახლოებით ერთნაირი მნიშვნელობის წმინდა დაყვანილი ეფექტის მქონე ალტერნატიული პროექტებიდან ერთის არჩევისას. კერძოდ, თუკი ორ პროექტს გააჩნია წმინდა დაყვანილი ეფექტის ერთნაირი მნიშვნელობები, მაგრამ მოთხოვნილი ინვესტიციების განსხვავებული მოცულობები, უფრო ხელსაყრელია იმ პროექტის არჩევა, რომელიც დაბანდებათა (P_t) მეტ ეფექტიანობას უზრუნველყოფს.

მოგების სააღრიცხვო ნორმა, ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ინვესტიციების ეფექტიანობის კოეფიციენტი აფასებს რენტაბელურობას საშუალოწლიური

მოგებისა და ინვესტიციების თანხის შედარებით:

$$U = \frac{P_m}{U_2 K}, \quad (4)$$

სადაც U არის მოგების სააღრიცხვო ნორმა; P_m – საშუალოწლიური მოგება, K – ინვესტიციების თანხა.

ეს მეთოდი არ გულისხმობს შემოსავლის დისკონტირების მაჩვენებლებს, ანუ არ აღრიცხავს კაპიტალის უზრუნველყოფის სიდიდეს.

ამ მაჩვენებელს გააჩნია ნაკლოვანებებიც. კერძოდ, ის არ განასხვავებს ერთნაირი საშუალოწლიური, თუმცა წლების მიხედვით ცვალებადი მოგების თანხის მქონე, ასევე ერთნაირი საშუალოწლიური, მაგრამ სხვადასხვა დროის (წლის) მანძილზე დაგროვილი მოგების თანხის მქონე პროექტებს.

3. წმინდა მიმდინარე ღირებულება წარმოადგენს მომავალი ფულადი ნაკადის (შემოსული ფულადი საშუალებები) მიმდინარე ღირებულებებსა და კაპიტალის თავდაპირველი დაბანდების თანხას შორის სხვაობას. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს მეთოდი დაფუძნებულია პროგნოზირებული ვადის განმავლობაში გენერირებული დისკონტირებული წმინდა ფულადი შემოსულობების საერთო თანხასთან თავდაპირველი ინვესტიციების სიდიდის შედარებაზე. იმდენად, რამდენადაც ფულადი საშუალებების მოდინება დროშია განაწილებული, მისი დისკონტირება ხდება დისკონტირების კოეფიციენტის მეშვეობით, რომელსაც ინვესტორი დამოუკიდებლად ადგენს მისთვის სასურველი ან შესაძლო ყოველწლიური დაბრუნების პროცენტის გათვალისწინებით.

დისკონტირებული შემოსავლების საერთო დაზოგილი სიდიდე ანუ წმინდა დაყვანილი ეფექტი, შესაბამისად, გამოითვლება ფორმულით:

$$C = \frac{K_t}{(1+n)}, \quad (5)$$

ან

$$C = D \sum_{t=1}^T \frac{1}{(1+n)^t}, \quad (6)$$

სადაც C არის მიმდინარე ღირებულება;

D – t წელიწადში მისაღები შემოსავალი;

K_t – კაპიტალდაბანდებები t წელიწადში;

n – დისკონტირების კოეფიციენტი;

T – წლების საერთო რაოდენობა;

t – წლების რაოდენობა ან კაპიტალბრუნვის რაოდენობა.

თუ $C > 0$, მაშინ ღირს პროექტის მიღება, თუ $C < 0$, მაშინ პროექტზე უარი უნდა ითქვას, თუ $C = 0$, მაშინ პროექტი არც მომგებიანია, არც ზარალიანი.

4. რენტაბელურობის შიდა ნორმა (შიდა ამოგება)

რეზიუმე

ახასიათებს ფულადი საშუალებების დაბრუნების ინტენსივობას მათი დაბანდებიდან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. იგი გამოითვლება საანგარიშო პერიოდის ცალკეული წლებისათვის მაჩვენებელთა დამატებითი გაანგარიშებით, შემდეგი ფორმულით:

$$E_x = E_t + \frac{e_t}{e_t + e_{t+1}} \times (E_{t+1} - E_t), \quad (7)$$

სადაც E_x არის რენტაბელობის შიდა ნორმა;

E_t – დისკონტირების ნორმა, რომლის დროსაც ინტეგრალური ეფექტი იძენს ნულთან მიახლოებულ მნიშვნელობას;

$E_{t+1} - E_t$ – სთან შედარებით ერთი პუნქტით მეტი დისკონტირების ნორმა;

e_t და e_{t+1} – ინტეგრალური ეფექტები შესაბამისად E_t და E_{t+1} -სას.

მოგების შიდა ნორმის მაჩვენებლის ეკონომიკური შინაარსი მდგომარეობს შემდეგში: ორგანიზაციას შეუძლია ინვესტიციური ხასიათის ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება, რომელთა რენტაბელობა არანაკლებ კაპიტალის ფასია. სწორედ კაპიტალის ფასის (CC) მაჩვენებელს უდარდება კონკრეტული პროექტისათვის გაანგარიშებული რენტაბელობის შიდა ნორმა, ამასთან, მათ შორის ასეთი კავშირია.

თუ $E_x > CC$, მაშინ პროექტი მისაღებია, თუ $E_x < CC$, მაშინ პროექტი არაა მისაღები, ხოლო თუ $E_x = CC$, მაშინ პროექტი არც მომგებიანია და არც ზარალიანი.

ლიტერატურა

1. ე. ბარათაშვილი – “კიდევ ერთხელ ტექნოპარკების განვითარების საკითხისადმი”, ჟურნალი “ეკონომიკა”. №1. 2011
2. ე. ბარათაშვილი – “ტექნოპარკები - ინოვაციების სტიმულატორი”, საუნივერსიტეტო შრომისო ჟურნალი “ბიზნესი და მენეჯმენტი”. ბათუმი.
3. <http://www.parliament.gh/docs/uploads/Free%20zones%20Act%2050/pdf>

სტატიაში ნათლადაა განხილული რეგიონული ტექნოპარკების ფუნქციონირების ეფექტიანობა, მისი რაციონალური ორგანიზაციულ-ფუნქციონალური სტრუქტურის რეალიზაცია, რეგიონული ტექნოპარკის ფუნქციონირების ეფექტიანობის ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა შემოსავლიანობის ინდექსი (კოეფიციენტი) და წმინდა დისკონტირებული შემოსავალი (Net Present Value – NPV).

წარმოდგენილია რეგიონული ტექნოპარკის საქმიანობის ეფექტიანობის კიდევ ერთი მაჩვენებელი - პატენტების, სერტიფიკატების, პროექტების ლიცენზიების წილი თანამშრომლების ან გარედან მოწვეული სპეციალისტების ინოვაციური იდეებისა და პროექტების საერთო რაოდენობაში.

განხილულია ტექნოპარკების მიერ შესასრულებელი ხუთი ძირითადი ფუნქცია: კომერციალიზაცია, ეკონომიკური ზრდის სტიმულირება, სამეცნიერო პოტენციალის გამოყენების ინტენსიფიკაცია, ინტეგრაცია რეგიონულ მეურნეობაში და სოციალურ-ფსიქოლოგიური ეფექტიანობა.

SUMMARY

In the article there are clearly described : the efficiency of regional parks, realization of the rational organization - functional structure, the efficiency indicators of regional parks such as profitability index (ratio) and net discounted income (Net Present Value – NPV).

There are also described some indicators of the effectiveness of regional parks: patents, certificates, licenses. Project staff or external experts share innovative ideas and projects of common points.

Parks are considered to be performed by the five major functions: commercialization, stimulate economic growth, scientific potential intensification, integration of regional economy and social - psychological effectiveness.